SIGPDA-EMS

SEP Puebla · MCCEMS · Formación Laboral Básico

Guía Didáctica de Oficio para el Docente - Computación y Redes 2024

Formación Laboral Básico - Bachillerato General Estatal (BGE)

Generación 2023-2026 · Acuerdo 09/08/23 · SEP Puebla · MCCEMS

8 UAC · 24 actividades · 432 horas · 3 momentos didácticos

Documento técnico oficial para docentes de laboratorio de cómputo y redes

Contenido

1. Ficha de identificación institucional
2. Seguridad en taller y protocolos normativos
3. Fichas didácticas de las 24 actividades clave en sus tres momentos
4. Equipamiento del taller y kit de herramientas técnicas
5. Instrumentos de evaluación formativa
6. Proyecto Integrador: Taller Comunitario de Mantenimiento de Cómputo y Conectividad Escolar
7. Trazabilidad con el programa oficial SEP Puebla 2024

1. Ficha de identificación institucional

Campo	Valor
Componente	Formación Laboral Básico, Nivel 2
Subsistema	Bachillerato General Estatal (BGE)
Generación	2023-2026
Acuerdo	Acuerdo número 09/08/23 (MCCEMS)
Documento oficial	Redes_y_Mantenimiento_2024.pdf (SEP Puebla, 166 pp.)
Páginas de referencia	20-24 (mapa de competencias) y 25-205 (UACs y procesos)
Duración	4 semestres: 3.º, 4.º, 5.º y 6.º
UAC	8
Actividades clave	24 (3 por UAC; 6 por semestre)
Carga horaria	432 h: 54 h por UAC, 3 h semanales, 3 bloques de 18 h
Proyecto integrador	Taller Comunitario de Mantenimiento de Cómputo y Conectividad Escolar
Ocupaciones	SINCO 2019: 2651 y 3114 · SCIAN 2023: 811211, 541512 y 611122

Mapa de las 8 UAC:

Semestre	Código	UAC	Horas	Prerrequisitos	Hito del proyecto
3.º	CR-3.1	Actualiza equipos de cómputo de acuerdo con especificaciones del fabricante	54	-	Diagnóstico y actualización de hardware/software
3.º	CR-3.2	Usa técnicas y estrategias de mantenimiento del equipo de cómputo	54	CR-3.1	Mantenimiento preventivo/correctivo y bitácoras
4.º	CR-4.1	Establece seguridad informática en equipos de cómputo	54	CR-3.2	Blindaje de seguridad y respaldo 3-2-1
4.º	CR-4.2	Planea infraestructura de red internet e intranet en un entorno con supervisión del experto	54	CR-4.1	Diseño ejecutivo de cableado estructurado
5.º	CR-5.1	Administra redes de acuerdo con las condiciones y requerimientos de una organización	54	CR-4.2	Conectorización y certificación de red LAN
5.º	CR-5.2	Brinda soporte en software de aplicación y hardware según los requerimientos del usuario	54	CR-5.1	Administración de usuarios, cuotas y permisos
6.º	CR-6.1	Asesora sobre directrices de seguridad en redes y equipos de cómputo a usuarios	54	CR-5.2	Campañas de ciberseguridad comunitaria
6.º	CR-6.2	Ofrece soporte en	54	CR-6.1	Operación de la mesa de

Semestre	Código	UAC	Horas	Prerrequisitos	Hito del proyecto
		software de aplicación y hardware según los requerimientos del usuario			ayuda multicanal

2. Seguridad en taller y protocolos normativos

> Principio rector: La seguridad del alumnado y la protección de los equipos son inviolables. Ningún procedimiento de ensamblaje o mantenimiento se realiza con equipos energizados, y es mandatario el uso de protección contra descargas electrostáticas (ESD).

2.1 Marco normativo aplicable al laboratorio y taller de cómputo

Norma / Referencia	Propósito	Aplicación en el Taller
NOM-001-SEDE-2012	Instalaciones eléctricas de utilización.	Líneas de alimentación reguladas con tierra física verificada; uso de contactos polarizados y supresores de picos.
ANSI/ESD S20.20	Control de descargas electrostáticas en electrónica.	Pulsera antiestática obligatoria con conexión a chasis desenergizado; tapetes disipativos para componentes sensibles.
TIA/EIA-568-D	Estándares de cableado estructurado para telecomunicaciones.	Terminación de conectores RJ-45 bajo norma A o B, respetando radio de curvatura y distancias máximas de 90 m en canal horizontal.
NOM-019-STPS-2011	Comisiones de seguridad e higiene.	Bitácoras de inspección de extintores CO2 tipo BC/C y ventilación de químicos (alcohol isopropílico, solventes).
ISO/IEC 27001	Seguridad de la información y privacidad de datos.	Respaldo periódico cifrado, confidencialidad de datos personales de usuarios y políticas de contraseñas robustas.

2.2 Reglas de oro del taller de cómputo y redes

1. Desconexión Total de Energía: Desconectar la fuente de poder del toma de corriente de 127 V y presionar el botón de encendido durante 10 segundos para descargar condensadores antes de abrir el chasis.
2. Protección Anti-ESD Activa: Colocar la pulsera antiestática en la muñeca y sujetar la pinza caimán a una superficie metálica sin pintura antes de manipular procesadores, tarjetas madre o memorias RAM.
3. Uso de Insumos Dieléctricos: Emplear exclusivamente alcohol isopropílico al 99.7% y pasta térmica certificada. Prohibido el uso de solventes caseros o agua.
4. Inspección de Herramientas: Utilizar destornilladores de precisión no magnéticos o de bajo magnetismo, pinzas de corte al ras y herramientas de crimpado calibradas.
5. Trabajo en Parejas con Registro: Toda intervención técnica se realiza en binas y se documenta en la orden de servicio correspondiente.

3. Fichas didácticas de las 24 actividades clave en sus tres momentos

Cada una de las 24 actividades clave se desarrolla en tres momentos metodológicos rigurosos:

- Momento 1: Demostración Docente (Modelado guiado y explicación de principios técnicos).
- Momento 2: Práctica Guiada (Ejecución colaborativa en binas con andamiaje y supervisión).
- Momento 3: Reto Autónomo (Resolución individual o en equipo de un caso técnico simulado).

SEMESTRE 3 - MÓDULO 1: ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

CR-3.1 Actualiza equipos de cómputo de acuerdo con especificaciones del fabricante

Actividad Clave 1 (CR-3.1-A1): Realiza reparaciones menores al hardware siguiendo especificaciones de instalación con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela la identificación de componentes internos (microprocesador, socket, bancos DIMM, ranuras PCIe, conectores SATA y M.2 NVMe) y periféricos de red (tarjeta NIC, repetidores, módem), explicando las especificaciones de compatibilidad del fabricante y las normas ESD.
- Momento 2 - Práctica Guiada: En binas con pulsera antiestática, los estudiantes inspeccionan computadoras del laboratorio, registran marca, modelo y especificaciones en una tabla técnica, desmontan módulos de memoria RAM y unidades de disco, y verifican su correcta inserción.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Diagnosticar una computadora con falla de inicio inducida (RAM mal asentada o cable SATA desconectado), aislar el componente responsable, corregir la conexión y verificar que el POST de la BIOS reconozca el hardware.
- Evidencia: Ficha de inspección técnica de hardware con verificación fotográfica y firma del docente.

Actividad Clave 2 (CR-3.1-A2): Actualiza software para satisfacer las necesidades operativas del usuario con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente explica las diferencias entre BIOS legacy y UEFI, el esquema de particionado GPT vs MBR, y modela la creación de un medio de instalación USB booteable de sistema operativo con herramienta oficial.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos configuran el orden de arranque en el firmware UEFI, realizan una instalación limpia de sistema operativo, instalan controladores oficiales (chipset, audio, video, red) y suites ofimáticas requeridas.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Configurar una estación de trabajo con doble sistema operativo o restaurar los controladores oficiales tras una simulación de incompatibilidad gráfica.
- Evidencia: Lista de verificación de instalación de sistema operativo y reporte de controladores activos sin advertencias en el Administrador de Dispositivos.

Actividad Clave 3 (CR-3.1-A3): Verifica rendimiento de la red y sus dispositivos con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente explica los parámetros de rendimiento de tarjetas de interfaz de red (NIC Ethernet 10/100/1000 Mbps y Wi-Fi 802.11ac/ax), modelando pruebas de velocidad, atenuación y diagnóstico con comandos de consola.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los estudiantes configuran adaptadores de red, ejecutan comandos ipconfig /all, ping a puerta de enlace y DNS, y registran tiempos de latencia y porcentaje de paquetes perdidos.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Resolver un problema de conectividad por configuración incorrecta de adaptador (IP estática fuera de rango o DHCP inactivo) y restablecer el tráfico de red.
- Evidencia: Bitácora de verificación de rendimiento de red con capturas de pantalla de pruebas de conectividad y análisis de latencia.

CR-3.2 Usa técnicas y estrategias de mantenimiento del equipo de cómputo

Actividad Clave 1 (CR-3.2-A1): Realiza mantenimiento preventivo con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente realiza una limpieza física integral: desensamble de chasis, aspirado y soplado con aire comprimido, limpieza de ventiladores y disipador, remoción de pasta térmica seca y aplicación de pasta térmica de alta conductividad.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los equipos limpian gabinetes escolares asignados siguiendo un protocolo de 10 pasos, asegurando que ningún ventilador gire descontroladamente con el flujo de aire y limpiando contactos dorados con goma estática.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Realizar el mantenimiento preventivo completo de una torre escolar en menos de 45 minutos, dejándola libre de polvo, con temperaturas de CPU monitoreadas y reportadas.
- Evidencia: Bitácora de mantenimiento preventivo con registro de temperaturas previas y posteriores a la intervención.

Actividad Clave 2 (CR-3.2-A2): Realiza mantenimiento correctivo con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente expone el árbol de decisiones para diagnóstico de fallas: códigos de beeps de la placa base, pantallas azules de error (BSOD), fallas de fuente de poder probadas con tester de fuentes ATX y fallas de sectores de disco duro.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Con estaciones de trabajo con fallas documentadas, los estudiantes aplican software de diagnóstico de disco (CrystalDiskInfo) y pruebas de memoria (MemTest86), diagnosticando el componente defectuoso.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Sustituir una fuente de poder averiada por una funcional, verificando voltajes (+12V, +5V, +3.3V) con multímetro antes de conectar a la placa madre.
- Evidencia: Orden de servicio de mantenimiento correctivo con descripción de la falla, diagnóstico, acción realizada y pruebas de aceptación.

Actividad Clave 3 (CR-3.2-A3): Aplica software de gestión y planificación de mantenimiento con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente presenta el funcionamiento de un sistema de tickets y hojas de inventario técnico computacional (hardware, número de serie, ubicación, fecha de mantenimiento).
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos inventarían el equipo del aula de medios, etiquetan los gabinetes con códigos de identificación y programan el calendario de mantenimientos del ciclo escolar.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Simular la recepción de un ticket de servicio, asignar prioridad, registrar la intervención técnica y dar cierre con conformidad del usuario.
- Evidencia: Base de datos de inventario técnico y reporte de programación anual de mantenimiento preventivo del plantel.

SEMESTRE 4 - MÓDULO 2: SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DISEÑO DE REDES

CR-4.1 Establece seguridad informática en equipos de cómputo

Actividad Clave 1 (CR-4.1-A1): Protege red de una organización con las medidas de seguridad de los sistemas operativos con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela la configuración de reglas de entrada y salida en el Firewall de Windows y en iptables de GNU/Linux, bloqueando puertos vulnerables no utilizados (ej. Telnet 23, SMB 445 si no se requiere).
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los estudiantes crean cuentas de usuario estándar sin privilegios administrativos para los alumnos, establecen políticas de contraseñas complejas y configuran reglas de bloqueo de puertos en sus estaciones.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Probar mediante un escáner de puertos local que los puertos restringidos se encuentren en estado *closed* o *filtered*.
- Evidencia: Reporte de directivas de seguridad locales y captura de auditoría de puertos.

Actividad Clave 2 (CR-4.1-A2): Utiliza Apps y programas de amenazas exteriores para proteger sistemas, datos y redes con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente analiza el funcionamiento de malware moderno (troyanos, ransomware, spyware) y demuestra la configuración de software antimalware con análisis heurístico y protección en tiempo real.

- Momento 2 - Práctica Guiada: Los estudiantes configuran soluciones antivirus en el laboratorio escolar, programan análisis automáticos semanales y crean listas blancas y de exclusión controladas.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Desinfectar una unidad flash USB infectada con accesos directos ocultos mediante comandos de consola (attrib -h -r -s /s /d) y análisis antimalware.
- Evidencia: Bitácora de análisis y desinfección con procedimiento técnico documentado.

Actividad Clave 3 (CR-4.1-A3): Mantiene seguros los datos de una organización a través de la infraestructura, las aplicaciones y las plataformas en línea con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente explica la regla 3-2-1 de respaldo (3 copias de datos, 2 medios distintos, 1 copia fuera de sitio o nube) y modela el cifrado de volúmenes con BitLocker o VeraCrypt.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos configuran copias de seguridad incrementales automatizadas de carpetas administrativas del plantel hacia un disco duro externo y una cuenta institucional en nube.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Realizar una prueba de recuperación de desastres: borrar intencionalmente una carpeta de prueba y restaurarla íntegramente desde la copia de seguridad cifrada.
- Evidencia: Plan de contingencia y respaldo de información con validación de restauración exitosa.

CR-4.2 Planea infraestructura de red internet e intranet en un entorno con supervisión del experto

Actividad Clave 1 (CR-4.2-A1): Desglosa puntos de red en un entorno (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente presenta planos arquitectónicos escolares, enseña a calcular distancias máximas de cableado horizontal (90 m cable + 10 m patch cords = 100 m total) y a ubicar nodos de datos dobles (voz y datos).
- Momento 2 - Práctica Guiada: En equipos, los alumnos realizan el levantamiento de medidas en el aula de medios, identifican trayectorias de canalización y determinan la ubicación de 24 nodos de red.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Dibujar el plano de distribución de nodos de red en software de diseño (CAD o diagramador de red), acotando distancias y requerimientos de canaleta.
- Evidencia: Plano arquitectónico acotado con memoria de cálculo de puntos de red y holguras reglamentarias.

Actividad Clave 2 (CR-4.2-A2): Configura dispositivos pasivos y activos de una red (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente clasifica componentes pasivos (canaletas plásticas, jacks Keystone Cat 6, patch panels, organizadores horizontales) y activos (switch Gigabit Ethernet no administrable y router Wi-Fi de doble banda).
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos inspeccionan las características técnicas de los dispositivos en sus fichas de fabricante, verificando anchos de banda, consumo de energía y puertos uplink.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Elaborar el cuadro comparativo de especificaciones técnicas y compatibilidad entre dispositivos pasivos y activos para el proyecto escolar.
- Evidencia: Catálogo técnico de selección de equipamiento de red con justificación de especificaciones.

Actividad Clave 3 (CR-4.2-A3): Desglosa reparto de dispositivos activos y pasivos de una red (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela el diseño del diagrama de topología lógica y física de la red en estrella extendida, ubicando el IDF (Intermediate Distribution Frame) y el rack de 19 pulgadas.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los estudiantes distribuyen los puertos del switch y del patch panel, calculan la densidad de cables por tramo de canalización y cuantifican metros lineales de cable UTP.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Presentar el presupuesto económico y memoria descriptiva del proyecto de cableado estructurado del laboratorio.
- Evidencia: Documento ejecutivo del proyecto de red con topología, diagrama de conexiones y presupuesto desglosado.

SEMESTRE 5 - MÓDULO 3: INSTALACIÓN DE REDES Y GESTIÓN DE SERVICIOS

CR-5.1 Administra redes de acuerdo con las condiciones y requerimientos de una organización

Actividad Clave 1 (CR-5.1-A1): Elabora conexiones según el diseño aprobado con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente demuestra la técnica estándar de desforre, alineación de pares trenzados según código de colores TIA/EIA-568B (Blanco/Naranja, Naranja, Blanco/Verde, Azul, Blanco/Azul, Verde, Blanco/Marrón, Marrón), corte a 12 mm, inserción en conector RJ-45 y crimpado uniforme; así como ponchado en jack con herramienta de impacto 110.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Cada alumno confecciona 4 cables de parcheo (patch cords) de distintas longitudes y poncha 2 jacks Keystone en panel de pruebas, verificando que no se destrence más de 13 mm de cable para evitar paradiafonía (NEXT).
- Momento 3 - Reto Autónomo: Confeccionar un patch cord y ponchar un jack en menos de 8 minutos, obteniendo verificación visual y mecánica perfecta sin hilos cruzados.
- Evidencia: Cables de red elaborados y evaluados con lista de cotejo de calidad de ponchado.

Actividad Clave 2 (CR-5.1-A2): Conecta dispositivos de acuerdo con diagrama aprobado bajo supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela la conexión física de estaciones de trabajo al switch mediante patch panels y canaletas, y la configuración de direccionamiento IPv4 (máscara 255.255.255.0, puerta de enlace y DNS público/privado).
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los estudiantes interconectan 6 computadoras al switch del taller, asignan direcciones IP estáticas del segmento 192.168.1.0/24 y habilitan el protocolo de descubrimiento de red.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Configurar el servidor DHCP en el router para que entregue direcciones automáticamente en un rango reservado (192.168.1.50 a 192.168.1.150) con tiempo de concesión de 8 horas.
- Evidencia: Tabla de direccionamiento IP de la red y verificación de asignación automática de parámetros TCP/IP.

Actividad Clave 3 (CR-5.1-A3): Realiza pruebas de conectividad entre los equipos de red con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente demuestra el uso del probador de continuidad de cables LAN (verificando los 8 LEDs en secuencia) y el uso de comandos avanzados de diagnóstico: ping -t, tracert, pathping y netstat -an.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos comprueban todos los cables ponchados con el probador físico, detectan posibles circuitos abiertos o pares invertidos, y realizan pruebas de eco entre todas las estaciones de trabajo.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Diagnosticar una red con falla de conectividad simulada (cable con hilo 3 roto o gateway errónea) e identificar la causa raíz en menos de 10 minutos.
- Evidencia: Reporte de certificación de conectividad con registro de continuidad de los 24 nodos de red.

CR-5.2 Brinda soporte en software de aplicación y hardware según los requerimientos del usuario

Actividad Clave 1 (CR-5.2-A1): Registra usuarios según los protocolos de la organización con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente expone la administración de usuarios en redes con grupo de trabajo o controlador de dominio (Active Directory o Samba en Linux), explicando la creación de cuentas, directivas de nombres de usuario y contraseñas seguras.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los estudiantes crean cuentas de usuario personalizadas para los grupos escolares, establecen contraseñas de primer uso con cambio obligatorio al iniciar sesión y configuran carpetas de trabajo personales.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Dar de alta un lote de 15 usuarios mediante script de automatización o consola administrativa garantizando la no duplicidad de identificadores.
- Evidencia: Padrón de usuarios registrados y configurados en el servidor o equipos locales.

Actividad Clave 2 (CR-5.2-A2): Establece atributos a usuarios de acuerdo con los requerimientos de la organización bajo supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela la configuración de permisos de compartición y permisos NTFS (Lectura, Escritura, Modificar) sobre carpetas compartidas de biblioteca digital escolar y buzones de entrega de tareas.

- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos asignan cuotas de disco (500 MB por estudiante) para evitar el colapso del almacenamiento escolar y configuran permisos diferenciados: carpetas docentes protegidas contra modificación estudiantil.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Crear un árbol de carpetas compartidas institucionales donde los alumnos solo puedan depositar archivos sin ver ni modificar los archivos de sus compañeros.
- Evidencia: Matriz de permisos y cuotas de acceso verificada mediante pruebas de inicio de sesión cruzadas.

Actividad Clave 3 (CR-5.2-A3): Realiza cambios y actualizaciones en la red conforme a las necesidades de la organización con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente demuestra la actualización de firmware de switches y puntos de acceso Wi-Fi, la creación de una red inalámbrica para invitados separada de la red administrativa mediante aislamiento de clientes y la configuración de DNS seguros (ej. filtros de contenido educativo).
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los estudiantes configuran un punto de acceso Wi-Fi con seguridad WPA2/WPA3 Personal, ocultan o publican el SSID según la política escolar y prueban la conexión desde dispositivos móviles.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Modificar la configuración de red del laboratorio para integrar 4 nuevas computadoras sin interrumpir el servicio de las estaciones existentes.
- Evidencia: Bitácora de cambios en la red con diagrama actualizado y registro de pruebas de satisfacción.

SEMESTRE 6 - MÓDULO 4: CIBERSEGURIDAD COMUNITARIA Y MESA DE AYUDA

CR-6.1 Asesora sobre directrices de seguridad en redes y equipos de cómputo a usuarios

Actividad Clave 1 (CR-6.1-A1): Apoya usuarios de una organización en administrar la red de la organización con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela la creación de infografías y manuales de usuario sencillos para enseñar a docentes de otras asignaturas a conectarse a proyectores en red, acceder a carpetas compartidas e imprimir en impresoras compartidas.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los estudiantes redactan manuales paso a paso con capturas de pantalla claras y lenguaje no técnico, organizando una sesión de asesoría a docentes del plantel.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Capacitar de manera individual a un usuario con baja alfabetización digital en la configuración y uso de su cuenta escolar de correo y almacenamiento.
- Evidencia: Manual de usuario elaborado y ficha de evaluación del taller de asesoría impartido.

Actividad Clave 2 (CR-6.1-A2): Apoya usuarios de una organización a identificar incidentes de seguridad en la web con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente analiza ejemplos reales de ingeniería social: correos de phishing, enlaces maliciosos en mensajería, descargas engañosas ("Adware") y secuestro de navegadores.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos diseñan una campaña escolar de concientización sobre ciberseguridad con carteles, trípticos y cápsulas informativas para la comunidad escolar.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Identificar en un lote de 10 mensajes electrónicos simulados cuáles corresponden a comunicaciones legítimas y cuáles a intentos de phishing, justificando los indicios detectados.
- Evidencia: Materiales de la campaña de concientización y reporte de evaluación de habilidades de detección en usuarios.

Actividad Clave 3 (CR-6.1-A3): Apoya usuarios de una organización en la recuperación de incidentes menores con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente demuestra la metodología de respuesta ante incidentes menores: desconectar equipo de la red, aislar archivos sospechosos, analizar con herramientas especializadas en modo seguro y restaurar el sistema operativo a un punto de restauración previo.
- Momento 2 - Práctica Guiada: En estaciones de prueba, los estudiantes aplican protocolos de remediación ante problemas de redireccionamiento de navegador, programas no deseados instalados en inicio y pérdida accidental de accesos directos.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Atender a un usuario escolar cuyo equipo presenta bloqueos por software publicitario, eliminando las amenazas y devolviendo el equipo operativo y saneado.

- Evidencia: Reporte técnico de remediación de incidente informático con firma de conformidad del usuario atendido.

CR-6.2 Ofrece soporte en software de aplicación y hardware según los requerimientos del usuario

Actividad Clave 1 (CR-6.2-A1): Utiliza canales digitales de respuesta inmediata para asistir al usuario en problemáticas simples con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela el protocolo de atención en chat de soporte técnico: saludo institucional, escucha activa, tipificación de la consulta, formulación de preguntas cerradas de diagnóstico y envío de instrucciones paso a paso.
- Momento 2 - Práctica Guiada: En binas simuladas, los alumnos alternan roles de usuario y técnico de soporte resolviendo problemas habituales (recuperación de contraseña, archivos no abren, errores de impresión).
- Momento 3 - Reto Autónomo: Gestionar simultáneamente 2 solicitudes de soporte por chat dentro del tiempo límite establecido (15 minutos), manteniendo cordialidad y precisión técnica.
- Evidencia: Transcripción de sesiones de soporte técnico con rúbrica de comunicación asertiva y resolución técnica.

Actividad Clave 2 (CR-6.2-A2): Usa servicios de videotelefonía para ayudar al usuario en problemáticas simples con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela una sesión de soporte por videollamada y escritorio remoto (utilizando herramientas como AnyDesk, TeamViewer o Asistencia Rápida de Windows), explicando los protocolos de consentimiento previo del usuario y privacidad.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos realizan sesiones de asistencia remota entre computadoras del taller para guiar al usuario en la instalación de un certificado digital o la configuración de una firma de correo.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Resolver remotamente un problema de configuración de impresora virtual PDF en el equipo de un docente a distancia.
- Evidencia: Grabación o bitácora de sesión de soporte remoto con consentimiento firmado y orden de trabajo.

Actividad Clave 3 (CR-6.2-A3): Auxilia usuario de forma presencial en problemáticas simples y de varias instrucciones con supervisión de un profesional (18 h)

- Momento 1 - Demostración: El docente modela la atención presencial en sitio: llegada al puesto de trabajo, saludo respetuoso, observación del entorno, preguntas de diagnóstico, solución del problema frente al usuario explicando la causa y verificación de satisfacción.
- Momento 2 - Práctica Guiada: Los alumnos realizan guardias de soporte presencial en las diferentes áreas del plantel (dirección, biblioteca, prefectura, laboratorios), atendiendo incidencias reales bajo supervisión docente.
- Momento 3 - Reto Autónomo: Resolver una incidencia compleja en sitio (reemplazo de cable de red dañado, configuración de cuenta y restablecimiento de impresora de red) con entrega formal de la orden de servicio concluida.
- Evidencia: Bitácora final de órdenes de servicio presenciales del Taller Comunitario con encuestas de satisfacción firmadas por los usuarios.

4. Equipamiento del taller y kit de herramientas técnicas

4.1 Herramientas individuales (Kit del estudiante)

- Pulsera antiestática con cable en espiral y pinza caimán.
- Juego de destornilladores de precisión (Phillips #0, #1, planos, Torx T6, T8, T10).
- Pinza de corte al ras para cableado de telecomunicaciones.
- Ponchadora/crimpadora para conectores modulares RJ-45 (8P8C).
- Herramienta de impacto (punch down tool) tipo 110 con cuchilla de corte.
- Pelador de cable UTP ajustable.
- Memoria USB 3.0 de 32 GB con utilidades de diagnóstico y software booteable.

4.2 Equipamiento colectivo de laboratorio

- Probadores de cable de red (LAN tester para RJ-45 y RJ-11 con unidad remota).
- Multímetros digitales con protección CAT III 600V.
- Probadores de fuentes de poder ATX con pantalla digital LCD.
- Aspiradora/sopladora antiestática para equipos de cómputo.
- Alcohol isopropílico al 99.7% y pasta térmica en jeringa con espátula de aplicación.
- Switch administrable de 24 puertos Gigabit Ethernet y Patch Panel de 24 puertos Cat 6.
- Bobina de cable UTP Cat 6 de 305 m para prácticas de tendido y conectorización.
- Rack de telecomunicaciones de pared de 19 pulgadas con charola y organizador de cables.

5. Instrumentos de evaluación formativa

5.1 Lista de cotejo de calidad en conectorización y cableado estructurado (CR-5.1)

Criterio de Desempeño	Cumple (Sí/No)	Observaciones Técnicas
1. El desforre de la cubierta exterior de PVC no dañó el aislamiento de los pares internos.		
2. Se respetó la norma TIA/EIA-568B en ambos extremos del cable.		
3. El destrenzado de los pares es menor o igual a 13 mm previo al crimpado.		
4. Los 8 hilos llegaron al fondo del conector RJ-45 y son visibles a través del plástico.		
5. La cubierta exterior quedó firmemente prensada por la pestaña interna del conector.		
6. El probador de red confirma continuidad 1 a 1 en los 8 pines sin cortos ni circuitos abiertos.		
7. El área de trabajo quedó limpia, libre de residuos de alambre y con herramientas guardadas.		

6. Proyecto Integrador: Taller Comunitario de Mantenimiento de Cómputo y Conectividad Escolar

El proyecto integrador se consolida como un espacio permanente de servicio social técnico administrado por las y los estudiantes, brindando apoyo tecnológico al plantel y a familias de la comunidad con rezago digital:

El diagrama DAG interactivo se conserva en la versión Markdown. En esta edición imprimible se presenta la matriz de aristas del grafo.

Desde	Hacia
Fase1	Fase2
Fase2	Fase3
Fase3	Fase4

7. Trazabilidad con el programa oficial SEP Puebla 2024

Elemento Curricular	Fuente Oficial	Estatus en SIGPDA-EMS
8 UAC canónicas	Redes_y_Mantenimiento_2024.pdf, pp. 20-24	Registradas en programs_catalog y computacion-redes.ts
24 Actividades clave	Redes_y_Mantenimiento_2024.pdf, pp. 25-205	100% integradas con desglose en 3 momentos didácticos
Carga horaria (432 h)	Acuerdo 09/08/23 MCCEMS	54 h por UAC en 3 bloques de 18 h verificadas
Ocupaciones SINCO/SCIAN	Redes_y_Mantenimiento_2024.pdf, pp. 23-24	Asignadas a cada nodo de la trayectoria
Hash de validación	Criptográfico SHA-256	b5838d111dfc2fe561ce2a39b8d8b94ef6ae9af4173c784b36d67210668ea769